首页 / 已确认的视觉方向

打开应用后的准备状态；黑色林肯冒险家、蓝灰暮色、玻璃操作层。

- 当前手机、无线连接、USB、设置、车机主页入口继续可用。
- 图片是设计效果；正式实现需按窗口重排，不能将整张图当作可点击 UI。

设计基础 / 材质、色彩与文字

方向：黑色林肯冒险家、蓝灰暮色、真实车身反光、薄银边玻璃。首页保留广告大片氛围，设置与弹窗降低背景细节，优先保证阅读。

底色
#273E55

钢蓝
#49647E

阅读底
#23394F

主文字
#F4F7FB

次文字
#C7D7E8

强调蓝
#66C8FF

按钮字
#102D4B

焦点
#A1E8FF

类型	设计规则	约束
主按钮	浅蓝渐变 / 深蓝文字 / 细亮边	优先行动；文字与背景对比目标 ≥4.5:1。
次按钮	半透明钢蓝 / 银边 / 白字	玻璃质感以静态高光和局部底色实现。
阅读面板	稳定蓝灰底 + 适度透景	忙碌背景下增加局部不透明度；避免文字直接压在车灯上。
文字	标题 28sp；正文 20sp；说明 16sp	大字号允许换行和增长，关键信息不使用省略号。
状态	成功绿 / 提示琥珀 / 错误浅红	颜色同时配图标和文字；保留既有错误详情与恢复动作。
浅色与自动	沿用现有外观选项与切换行为	浅色暂定银蓝底、深蓝字；最终视觉待后续确认，不删除该功能。

共享组件 / 形态与状态

目标尺寸按 dp / sp 定义。图稿表现材质和层级；实现时采用下面的统一尺寸，不能逐页抄像素。

主操作　次操作　不可用　键盘焦点

组件	尺度 / 状态	行为边界
按钮 / 操作行	优先 56dp；最小触控 48dp；同排等高	圆角随高度，标准按钮半径=高度÷2；长文案增高而非缩字。
状态反馈	默认 / 按下 / 焦点 / 禁用 / 忙碌	禁用有文字解释；忙碌采用现有可用性规则，不擅自屏蔽入口。
开关	60×34dp 轨道，28dp 滑块	开/关同时依赖位置及色彩；整行点击沿用现有行为。
单选	至少 56dp 行；待选高亮	取消不保存；保存/应用并重连按原控件语义执行。
滑条 / 进度	增大触控，明确数值和标题	滑条跟手；下载仅在总长度已知时显示百分比。
弹窗	24dp 内边距；28dp 圆角	适应窗口，正文可滚动，按钮始终可见；不遮挡可操作内容。
间距	8 / 12 / 24 / 32dp 层级	控件间距、分组与屏幕边距集中定义，不散落像素常量。

信息架构 / 十类入口完整保留

分类	覆盖内容	保持不变
概览	连接状态、四个常用设置、分类入口	只保留现有快捷项；与完整设置共用同一存储。
连接	设置连接、自动连接、USB、车机热点、权限与帮助	保留手动引导入口；不恢复自动新装引导。
显示	应用外观、CarPlay 日夜、画面、尺寸、分辨率、帧率等	应用外观与手机提供的 CarPlay 外观分别呈现。
音频	媒体 / 导航路由、音量与压低等现有选项	所有音频逻辑及生效时机沿用现有实现。
导航	位置报告、Lincoln 仪表、可用车型的导航输出	保留 Lincoln / BYD 等原有车型条件，不跨车型显示。
车辆	驾驶侧、方向盘按键、车辆按钮等现有控制	学习、授权和按键映射流程保持原样。
诊断	保存报告、选择位置、手机查看、FPS 显示	导出格式、权限、隐私边界和已有路径不改。
高级	实验显示、媒体、仪表地图、导航滚轮、氛围灯	保留实验性标识、条件可见性和风险说明。
语言	全部已有语言与 RTL 布局	保留语言列表、选择与返回行为。
关于	更新、历史 APK、后台检查、存储、备份与开源致谢	现有下载 / 校验 / 安装及清理策略均不变。

连接中 / 状态与光环

真实连接状态驱动局部呈现；光环高光弧慢速旋转。

- “ 打开 CarPlay ”和“ 断开连接 ”沿用已有会话动作，不新增连接策略。
- 动画只表现进程，不暗示完成比例；权限或失败时停止旋转并显示现有指引。

首帧交接 / 成功层退场

视频首帧已渲染时显示短暂成功反馈，并立即开始 200 ms 淡出。

- 底层 CarPlay 图标与模糊仅为过渡示意，非真机采集、非视频渲染方案。
- 实际只处理上层遮罩；不模糊、不缩放视频，不新增停留，不拦截已准备好的触控。

设置概览 / 共享导航壳

宽窗口模板：侧栏与内容独立滚动；四个快捷项保持同源。

- 侧栏全部十类均保留；截图以滚动位置表达局部列表，未显示项并未删除。
- 双栏示意按约 1200×720 dp 宽窗口理解；窄窗口按现有策略转单栏。

设置详情 / 可复用列表模板

统一图标、行高、值、说明、分隔线和条件重连提示。

- 应用外观影响应用；CarPlay 日夜控制投屏外观。列表只显示当前视口，剩余选项向下滚动。
- 重连条仅在既有待重连状态时出现；为它预留布局空间，不能覆盖列表。

单选弹窗 / 保留确认语义

单选行、待选状态、取消与正向操作组成统一的玻璃弹窗。

- 单选点击仅改变待选项；确认时才调用既有保存逻辑；取消保持原值。
- 有会话且原控件要求重连时，按钮保留“ 应用并重新连接 ”；其他场景保留原文案。

关于与更新 / 空闲维护入口

现有版本信息、友好离线提示、历史下载、后台检查、清理与备份入口。

- precision.8 是基线版本示意；本次没有发布新版本，也没有更改更新机制。
- 备份、开源和认证说明继续保留；离线提示局部刷新，不弹整页，不影响 CarPlay。

存储管理 / 通用信息弹窗

更稳定的阅读底色、清楚的容量信息和相同高度的玻璃操作按钮。

- 容量与文件数量均为示意数据；保留两版、24 小时临时清理及安装文件保护策略不变。
- 手动清理沿用原动作，不新增二次确认；正在使用和等待安装的文件继续受保护。

窄屏 / 单栏自适应

窄窗口示意：取消侧栏，保留返回设置、搜索、外观与完整滚动列表。

- 不能按屏幕物理分辨率决定布局；依照可用 dp、字体缩放和原有布局偏好。
- 文字自然换行、行高随内容增长；此图是静态方案，尚非运行回归结果。
- 紧凑窗口仍保留全部功能，不能将宽屏图整体缩小。
- 返回、搜索、键盘、焦点及选中项应遵循当前流程。
- 在小屏与大字体下，优先增加行高、允许滚动，而非截断文字。

交互动效 / 从连接到真实首帧

对象	触发	建议时长	规则
按钮反馈	按下 / 抬起	90 ms / 120 ms	只改变亮度与边缘高光；无布局位移；失焦恢复原状态。
连接光环	当前有效会话正在连接	约 1200 ms / 圈，线性	仅高光弧旋转，手机图标与车图静止；不表示完成百分比。
阶段文字	实际状态发生改变	120 ms 淡入	替换局部文字，稳定保留卡片高度；不整页重建、不伪造阶段。
首帧交接	当前会话首帧确已渲染	200 ms 淡出	停止光环，成功符号收束与淡出并行；没有额外停留或确认按钮。
页面切换	用户打开分类 / 返回	140 ms 内容淡入	标题与导航壳保持稳定；保留原有返回、滚动及焦点语义。
玻璃弹窗	打开 / 关闭	160 ms / 120 ms	仅上层透明度与最多 8 dp 位移；不重建底层页面。
开关与选择	用户操作现有控件	140 ms	按既有保存 / 取消 / 重连时机回调；动效不改变提交行为。
断开与重连	收到现有状态通知	局部 120 ms	显示原有恢复动作；不新增超时、重试次数或后台启动策略。
减少动画	系统动画关闭或不可用	0 ms	直接呈现最终状态；无需新增开关；功能入口与可用性不变。

状态与功能边界 / 视觉层不接管业务

状态 / 区域	依据	不可改变的行为
准备状态	从现有选中手机、权限、热点及 USB 状态得出	保留所有现有准备/帮助入口；不默认宣告可连接。
连接进行中	仅展示当前有效会话的实际阶段	不会为了凑动画推进虚假阶段，也不制造连接百分比。
会话活跃但无首帧	显示 “ 正在准备画面 ”	不能仅凭协议活跃就移走遮罩或宣告已看到画面。
首帧确已到达	本次会话、当前生命周期的首帧事件	成功收束与 200ms 淡出同时开始；接着完全移除遮罩，不拦截触控。
失败 / 断开	使用既有错误、恢复、重试策略	停止不适用动画；展示原动作；不更改重试预算或重连条件。
修改设置	由现有控件保存、取消、应用时机决定	即时开关、确认弹窗、待重连条分别保持原语义。
在线更新	检查 / 下载 / 校验 / 就绪 / 安装	局部刷新；手动下载与校验流程不改；后台频率、历史包、签名等逻辑不改。
历史 / 清理 / 备份	调用基线已有处理流程	保留权限、安装文件保护、保留两版、24小时临时清理及备份路由。
投屏菜单 / 画面面板	沿用现有进入与退出方式	可换玻璃容器与图标，原滑条、按键、手势、视频边界和图像数据不变。

自适应与可访问性 / 保留现有策略

项目	规则	验收重点
布局计算	按可用窗口 dp、方向与字体缩放	不把 1600×960 图稿像素当作窗口 dp；不要将整张图缩成 UI。
自然侧栏	宽 ≥840dp×字体系数，且高 ≥400dp	沿用 SettingsLayoutPolicy；侧栏宽 240dp 并随大字按现有规则缩放。
概览双栏	宽 ≥1000dp×字体系数	宽屏概览图作为宽窗口示意；800×480dp 应按原策略降为紧凑布局。
强制完整布局	保留原用户偏好与安全回退	宽度不足、竖屏时按现有策略回退，不清空已保存偏好。
小窗 / 竖屏	返回概览 + 单列 + 垂直滚动	行高随长文字增长；按钮可换行；关键标题/状态不截断。
阅读对比	正文目标≥4.5:1；大字与图形目标≥3:1	这是设计要求，不能仅凭概念图宣称达标；实现后按真实合成背景测量。
方向与焦点	继续支持 RTL、车机按键及触摸	反转导航方向；文本读序合理；焦点可见；对话框关闭返回触发控件。
外观与性能	保留浅色 / 深色 / 自动	避免依赖实时全屏模糊；用静态背景与局部底色；系统无动画时直接切换。

交付与后续 / 设计确认后再实现

本包是第一版设计审阅稿。首页方向已确认；延展页面、尺寸和动效规则仍需审阅。静态效果图不等同于运行截图或已完成的真机动效。

- 已交付：9 张页面/状态图、统一材质/颜色/组件规范、动效与响应式规则、10 类入口及 20 个设置分区的原始映射。
- 未做：应用源代码修改、新 APK 发布、真实 SurfaceView 动效验证。图中 CarPlay 画面与容量数字为示意。
- 下一阶段：审阅这套设计后，补齐素材与条件状态，按组件库→页面容器→连接过渡的顺序实现；每个入口复用现有业务回调。
- 实现时验证：不同窗口与 1.3/1.5 倍字体、全部既有语言、RTL、权限拒绝、无网络、断连重连、无首帧、旧会话回调、后台恢复、安装与清理。
- 回归边界：功能和默认值与基线逐项对照；完整测试、Lint、构建之后，仍需真机确认连接观感、解码表面合成、帧率及触控。
- 基础提交：c9f7c6f9aaf8386e1bf413085fee6bf0c17644f7；基线 Tag：pre-ui-redesign-20261020。源码工作区已检查为干净。本轮只在工作目录保存设计文件。
- 文件：screens/ 保存原图；design-system.json 保存规范与完整功能映射；PDF 用于审阅；ZIP 包含全部交付文件。